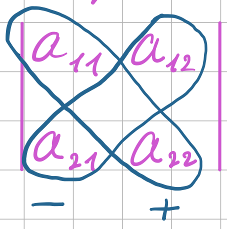
Пример 1:



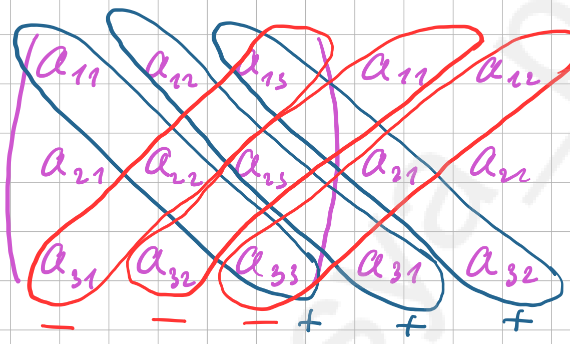
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Пример 3:

$n = 3$ $\quad n! = 3! = 6$ слагаемых

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \overset{+1}{\overset{\shortparallel}{\operatorname{sgn}\sigma_1}} \; a_{11}a_{22}a_{33} + \operatorname{sgn}\sigma_2 \cdot a_{11}a_{22}a_{33} + \ldots$$

Правило Саррюса:



a_{11} a_{12} a_{13} a_{11} a_{12}
a_{21} a_{22} a_{23} a_{21} a_{22}
a_{31} a_{32} a_{33} a_{31} a_{32}
− − − + + +

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} -$$
$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Свойства определителя

① $\det A^T = \det A$ ($\Rightarrow$ все св-ва det, верные для строк матрицы, справедливы и для столбцов, и наоборот)

☐ Пусть $B = A^T$, $b_{ij} = a_{ji}$

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot b_{1\sigma(1)} \ldots b_{n\sigma(n)} =$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{\sigma(1)1} \cdot \ldots \cdot a_{\sigma(n)n}$$

Обозначим $\tau = \begin{pmatrix} \sigma(1) & \ldots & \sigma(n) \\ 1 & \ldots & n \end{pmatrix} \Rightarrow \tau = \sigma^{-1}$ (по утв. прошл. лекции), упорядочим в τ номера строк:

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \underset{\overset{\|}{\sigma^{-1}(1)}}{\tau(1)} & \underset{\overset{\|}{\sigma^{-1}(2)}}{\tau(2)} & \underset{\ldots}{\ldots} & \underset{\overset{\|}{\sigma^{-1}(n)}}{\tau(n)} \end{pmatrix}, \text{ и } \operatorname{sgn} \tau = \operatorname{sgn} \sigma^{-1} = \operatorname{sgn} \sigma$$

Получим: $\det B = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1\tau(1)} \ldots a_{n\tau(n)} = \det A$ ▨

@marusya_pishet_konspekty

② Линейность det по столбцам (строкам)

Опр: Функция $f(x)$ называется линейной, если выполнены 2 условия:

а) $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y$
б) $f(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot f(x) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$ – числа

Пусть матрица $A = (A_1, \dots A_n)$ – матр. как набор столбцов

Рассмотрим $\det A$ как (многомерную) функцию от столбцов (строк) матрицы A:

а) $\det(A_1, \dots A_i' + A_i'', \dots, A_n) =$
$= \det(A_1, \dots A_i', \dots A_n) + \det(A_1, \dots A_i'', \dots A_n)$

б) $\det(A_1, \dots, \alpha \cdot A_i, \dots A_n) = \alpha \cdot \det(A_1, \dots A_i, \dots A_n) =$
$= \alpha \cdot \det A$

(т. е. можно вынести из столбца (строки) общий множитель за знак det)

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & x+3 \\ 2 & 3x+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 2 & 3x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = x - 4$$

$3 - \overset{''}{2} = 1$ $\qquad$ $1 - \overset{''}{3} = -2$

@marusya_privet_konspecty

③ При перестановке строк или столбцов det меняет знак (т.е. det явл. кососимметрической функцией строк (столбцов))

☐ Пусть A – исх. матрица, и A' получена из A перестановкой i-й и k-й строки.

расс. ∀ произведение $a_{1\alpha_1}\dots a_{i\alpha_i}\dots a_{k\alpha_k}\dots a_{n\alpha_n}$.

Оно участвует в 1-м det ($\Delta_1=\det A$) $\Leftrightarrow$ участвует во 2-ом det ($\Delta_2=\det A$) т.к. если эти элементы (сомножители) стоят в разных строках и столбцах в Δ_1, то они обладают этим св-вом и в Δ_2.

$$\Delta_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n}\\ \vdots & & & \\ a_{i1} & \boxed{a_{i\alpha_i}} & \dots & a_{in}\\ \vdots & \vdots & & \\ a_{k1} & \vdots & \boxed{a_{k\alpha_k}} & a_{kn}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{n1} & \vdots & \vdots & a_{nn}\\ & \alpha_i & \alpha_k & \end{vmatrix} \xleftrightarrow[\text{k-е место}]{\text{i-ое место}} \Delta_2=\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n}\\ \vdots & & & \vdots\\ a_{k1} & \dots & \boxed{a_{k\alpha_k}} & a_{kn}\\ \vdots & & & \vdots\\ a_{i1} & \boxed{a_{i\alpha_i}} & \dots & a_{in}\\ \vdots & & & \vdots\\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \bar a_{i\alpha_k} \\ \\ \\ \bar a_{k\alpha_i}\end{matrix}$$

Знак произведение в Δ_1:

$\sigma_1=\begin{pmatrix}1 & \dots & i & \dots & k & \dots & n\\ \alpha_1 & \dots & \alpha_i & \dots & \alpha_k & \dots & \alpha_n\end{pmatrix}$ в Δ_2: $\tau=\begin{pmatrix}1 & \dots & i & \dots & k & \dots & n\\ \alpha_1 & \dots & \underline{\alpha_k} & \dots & \underline{\alpha_i} & \dots & \alpha_n\end{pmatrix} \Rightarrow$

⇒ Знаки $\operatorname{sgn} \sigma$ и $\operatorname{sgn} \tau$ противоположны, т.к. σ и τ отличаются ровно одной транспозицией ⇒ каждое слагаемое из Δ_1 входит в Δ_2 с противоположным знаком. ⇒

$$\Rightarrow \det(A_1 \ldots A_i \ldots A_k \ldots A_n) = -\det(A_1 \ldots A_k \ldots A_i \ldots A_n)$$

▨

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -\overset{\longleftrightarrow}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}} = -(6-4) = -2 = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\updownarrow$$

4 Достаточное усл. $\det = 0$:

а) $\det A = 0$, если в матрице A есть нулевая строка (столбец)

б) $\det A = 0$, если в матрице A есть две одинаковые строки (столбца)

☐ а) Т.к. в опр. $\det$ в каждом слагаемом будет 0 ⇒ $\det A = 0$

б) Поменяем местами одинак. строки ⇒ ⇒ по св-ву ③ $\det$ поменяет знак и при этом не изменится ⇒ $\det A = -\det A$ ⇒ $\det A = 0$

▨

Опр: Говорят, что i-я строка (столбец) являются линейной комбинацией (л/к) остальных, если

$$A_i = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k A_k = \alpha_1 A_1 + \ldots + \alpha_{i-1} A_{i-1} + \alpha_{i+1} A_{i+1} + \ldots + \alpha_n A_n,$$

где $\alpha_k \in \mathbb{R}$ – некоторые числа,

A_k – строки (столбцы) матрицы A

Пример:

$$A = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{array} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = -A_1 + A_2 \qquad B_3 = 1 \cdot A_1 + 0 \cdot A_2$$

5 $\det A = 0$, если одна из строк (столбцов) является л/к остальных.

□ $$\det(A_1, \ldots \underset{\nearrow \text{ явл л/к остальных}}{A_i} \ldots A_n) = \det(A_1 \ldots \underbrace{\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \alpha_k A_k}_{i\text{-ое место}}, \ldots A_n) =$$

$$= \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \alpha_k \underbrace{\det(A_1, \ldots \underbrace{A_k}_{i\text{-ое место}}, \ldots A_n)}_{0 \text{ (по св-ву 4б)}} = 0 + \ldots + 0 = 0 \quad \blacksquare$$

@marisya_pisnet_konspecty

⑥ Определитель не изменится, если к одной строке (столбцу) прибавить л/к остальных.

$$\det\Big(A_1 \ldots A_i + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} \alpha_k A_k \ldots A_n\Big) \overset{\text{по } ②а}{=}$$

$$= \underbrace{\det(A_1, \ldots A_i \ldots A_n)}_{\det A} + \underbrace{\det\Big(A_1, \ldots \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} \alpha_k A_k \ldots A_n\Big)}_{0 \,''}$$

▨

Замеч:

Элементарные преобразования строк (столбцов) матрицы A меняют её $\det$ следующим образом:

1) $(i) \leftrightarrow (k) \Rightarrow \det$ меняет знак, т.е. $|B| = -|A|$, где B получится из A элемент. преобраз.
2) $(i) \mapsto \lambda(i)$, где $\lambda \neq 0 \Rightarrow |B| = \lambda \cdot |A|$
3) $(i) \mapsto (i) + \lambda(k)$, где $k \neq i \Rightarrow |B| = |A|$

(по св-ву ⑥, т.к. к i-й стр. прибав л/к)

@marusye_pishet_konspecty

⑦ $\det E_n = 1$, где $E_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ – единичная матрица порядка n

Следствие:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

диаг. матр.

произв. диаг. элем.

$$\det E_n = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

⑧

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

(можно привести к диаг. виду и det не изменится)

ниже гл. диагон. – все нули